5. Mi a feltétele annak, hogy a kullancs „csípése” (szúrása) nyomán kongói láz alakuljon ki? (2 pont)

A) A kullancs által átszúrt bőrfelületen baktériumok legyenek.
B) Fejlődésének harmadik fázisában levő kullancs legyen a vérszívó.
C) A kullancs előzőleg egy fertőzött állat vérét szívja.
D) A csípés nyomán kialakuló magas láz a fertőzés feltétele.
E) Csak akkor fertőzhet, ha kihúzás során a kullancs szájszerve beszakad.

1.	2.	3.	4.	5.	összesen

III. A természet harmóniája 12 pont

„Szoros összeköttetésben és viszonosságban él az állatvilág a flórával (növényvilággal); az egyiknek szükségletei a másiknak élvezeteit nyújtják; rovarok, növények, madarak, emlősök, egymásból, egymáson, egymásért élnek, egy se tud a másikról, de mind közreműködnek a közös élethez.”

(Prohászka Ottokár: Föld és ég (részlet))

„Egymásból élnek”. Melyik állítás igaz a felsoroltak közül a termelő és a fogyasztó élőlényekre? Írja a négyzetbe a helyes állítás betűjelét!

1. Egy anyagforgalom szempontjából zárt, önfenntartó élőlénytársuláson belül hosszabb időn át…

A) a termelők egyedszáma mindig nagyobb, mint az őket fogyasztók egyedszáma.
B) a termelők átlagos testmérete mindig nagyobb az őket fogyasztók testméreténél.
C) a termelők mindig autotróf, a fogyasztók pedig heterotróf szervezetek.
D) a termelő fajok száma mindig magasabb az őket fogyasztó fajok számánál.
E) a fogyasztó fajok mindig a termelő fajokat fogyasztják.

2. „Egymásért élnek”. Fogalmazzon *két* okot, amiért a flóra (növényvilág) életműködései elengedhetetlenek az állatvilág egésze (az állatfajok összessége) számára! (2 pont)

.....

.....

„Egymáson élnek”

Az erdei fák sok fajnak adnak otthont. A télen is zöld levelű fagyöngy szívógyökereit a fák farészébe, a színanyagot nem tartalmazó vicsorgó a gyökerek háncsrészébe mélyeszti. A kérgen megtelepedő telepes zuzmók nem károsítják a fát, viszont több fényhez jutnak, mintha a talajon élnének.

3. Nevezze meg a leírás alapján az erdei fák és a rajtuk megtelepedő zuzmók közti ökológiai kölcsönhatást!

.....

Írja le, mi a különbség a fagyöngy és a vicsorgó életmódjában energiaforrásuk szempontjából!

Energiaforrása alapján a fagyöngy: (4.) ....., míg a vicsorgó a(z) (5.) ..... élőlények csoportjába tartozik.

Az idézett könyvrészlet így folytatódik:

„Csak egy példát e csodálatos harmóniából! Íme, itt virít a lucerna, fölötte zümmögnek a fekete dongók*; nektárt szívnak, de tesznek nagy szolgálatot is, mert egyes-egyedül képesek beporozni a piros lucernát (…). Ha a dongók kivesznek, vége a piros lucernának. De a lucernás hűvös sűrűjében ott settenkedik a mezei egér s vadász a dongóra; baj volna, ha a mezei egér szabadon űzhetné szerénytelen úri jó kedvét, hogy azonban ki ne pusztítsa a dongóval a piros lucernát, a dongónak segítségére siet a vércse, a kánya, a bagoly, a macska s vadásznak a mezei egérre. S mintha csak érezné a dongó, hogy jobb neki a csűrök s aklok körül, közel a macskákhoz, a nyílt mezőről inkább lakott tájakra vonul.”

*fekete dongók** : más néven poszméhek

Bár az egerek elsősorban növényevők, elfogyasztják a föld alatt fészkelő rovarok lárváit is. A fenti idézet alapján hogyan befolyásolja a mezei egér elszaporodása a dongók (poszméhek) és a baglyok egyedszámát, illetve a magtermő lucerna mennyiségét az adott területen?

A poszméhek gyakorisága (6.) ....., a baglyoké (7.) ..... a lucerna terméshozama (8.) ..... .

9. Nevezze meg a leírás alapján a kányák és a vércsék ökológiai kölcsönhatását! (Feltesszük, hogy a területen fő táplálékforrásuk a mezei egér.)

   .....

10. Fogalmazza meg röviden, hogy a leírás alapján mit ért a szerző a természet „csodálatos harmóniáján”, és mi biztosítja ennek fennmaradását! Indoklásában használja fel az „egyedszám” szót! (2 pont)

    .....

    .....

    .....

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	összesen